



**UNIVERSITÀ DI PADOVA**

**Dipartimento  
di Scienze cardio-toraco-vascolari  
e Sanità pubblica**

**Valutazione di impatto sanitario  
dell'inquinamento atmosferico da  $NO_2$ : scenario  
controfattuale ed analisi dell'incertezza**

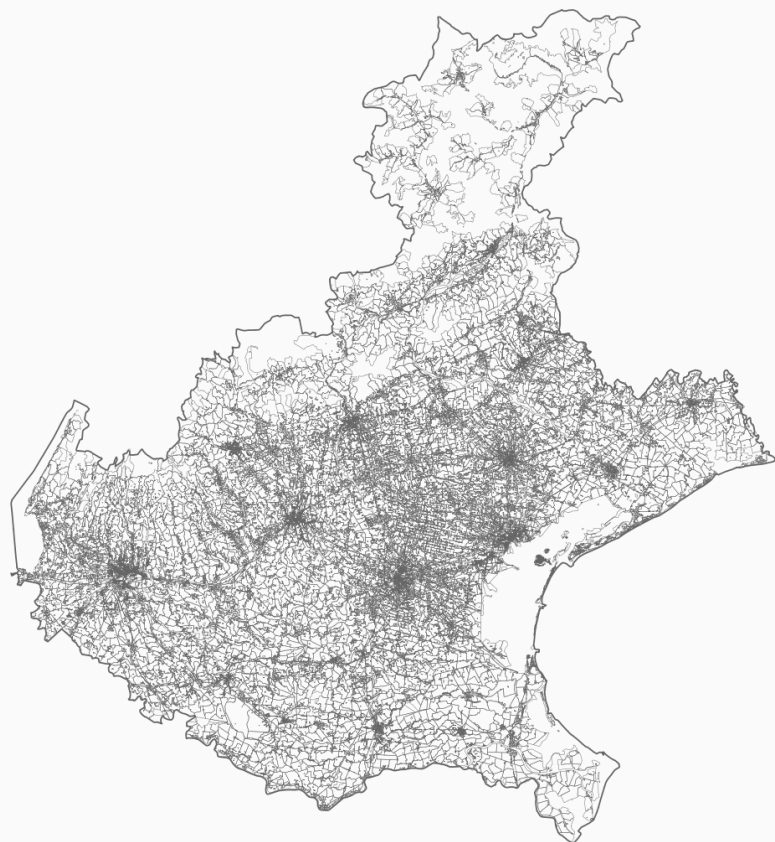
**Il caso della Regione Veneto**

**Massimo Bressan**

[massimo.bressan@arpa.veneto.it](mailto:massimo.bressan@arpa.veneto.it)

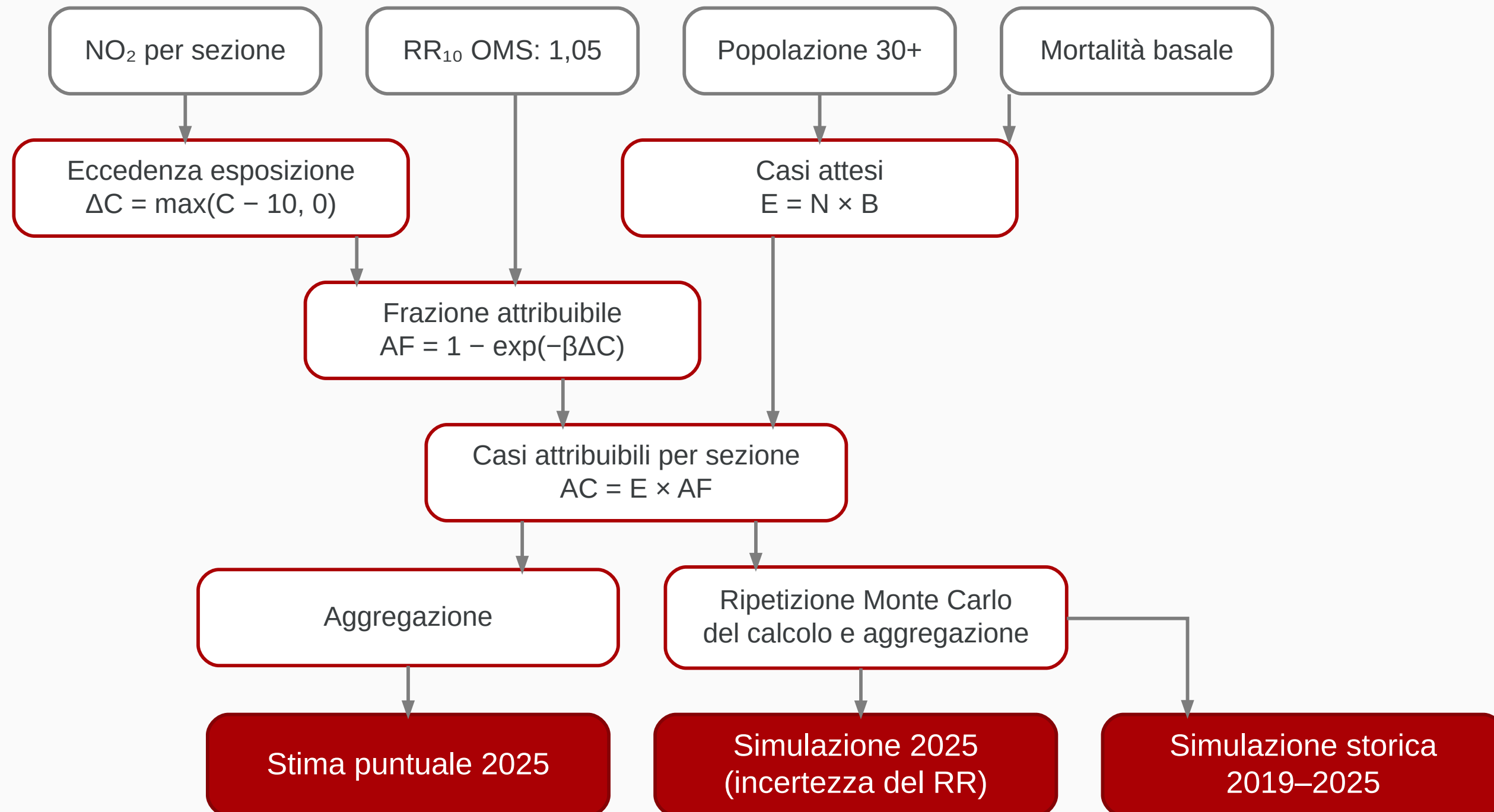
2026-09-29

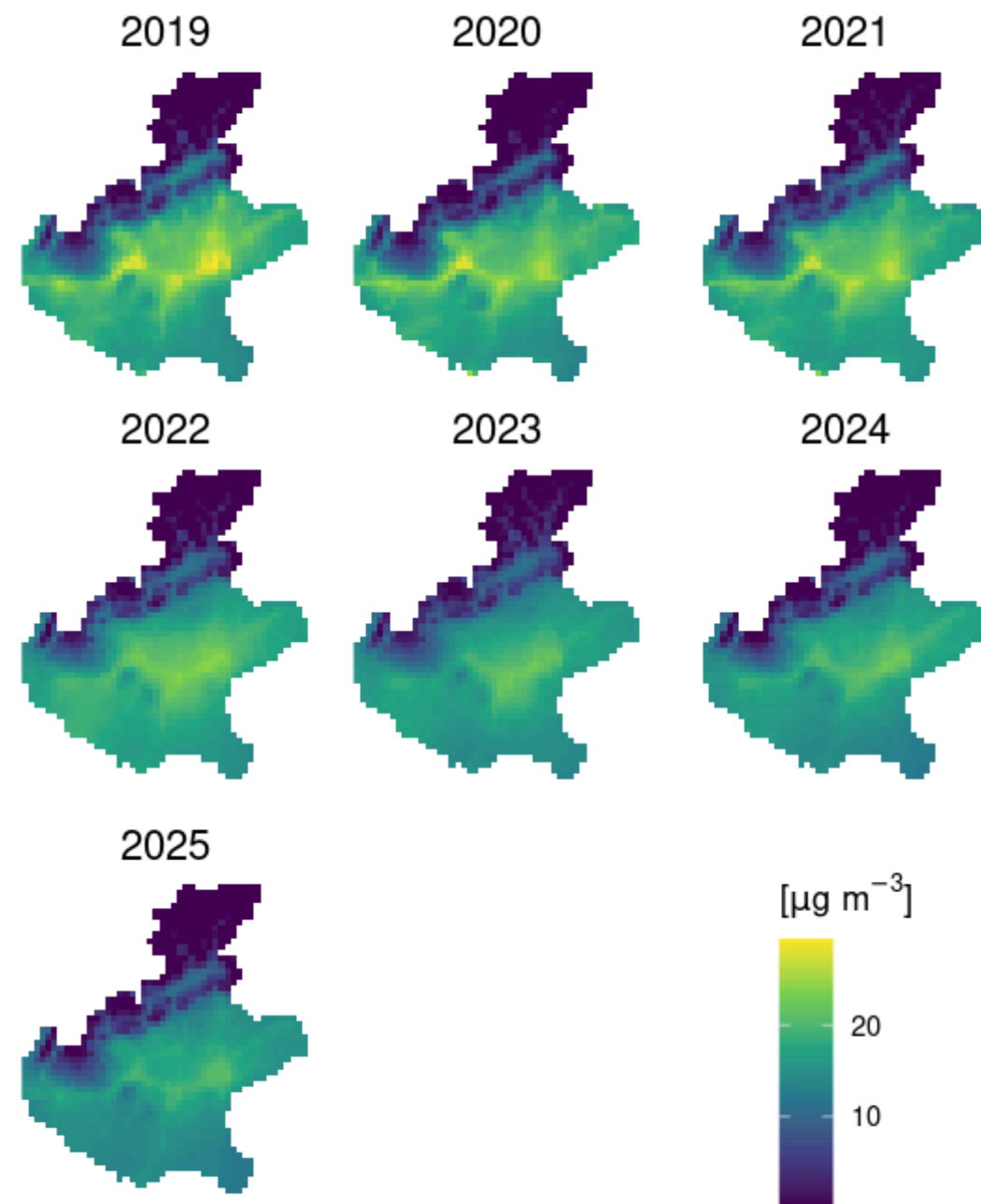
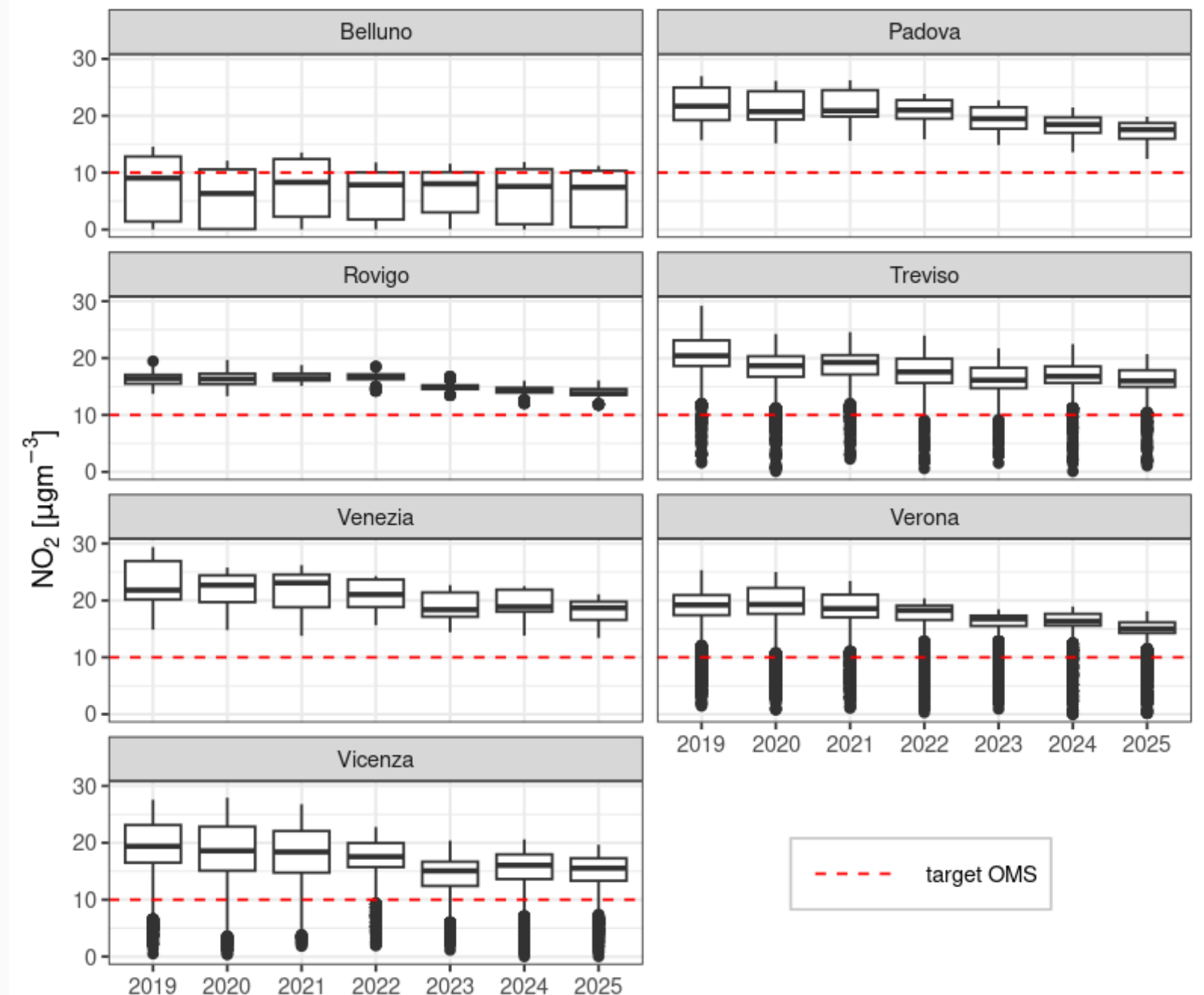
*Quanti decessi per cause respiratorie sono potenzialmente evitabili se l'esposizione annuale a NO<sub>2</sub> atmosferico viene ricondotta al livello guida OMS?*



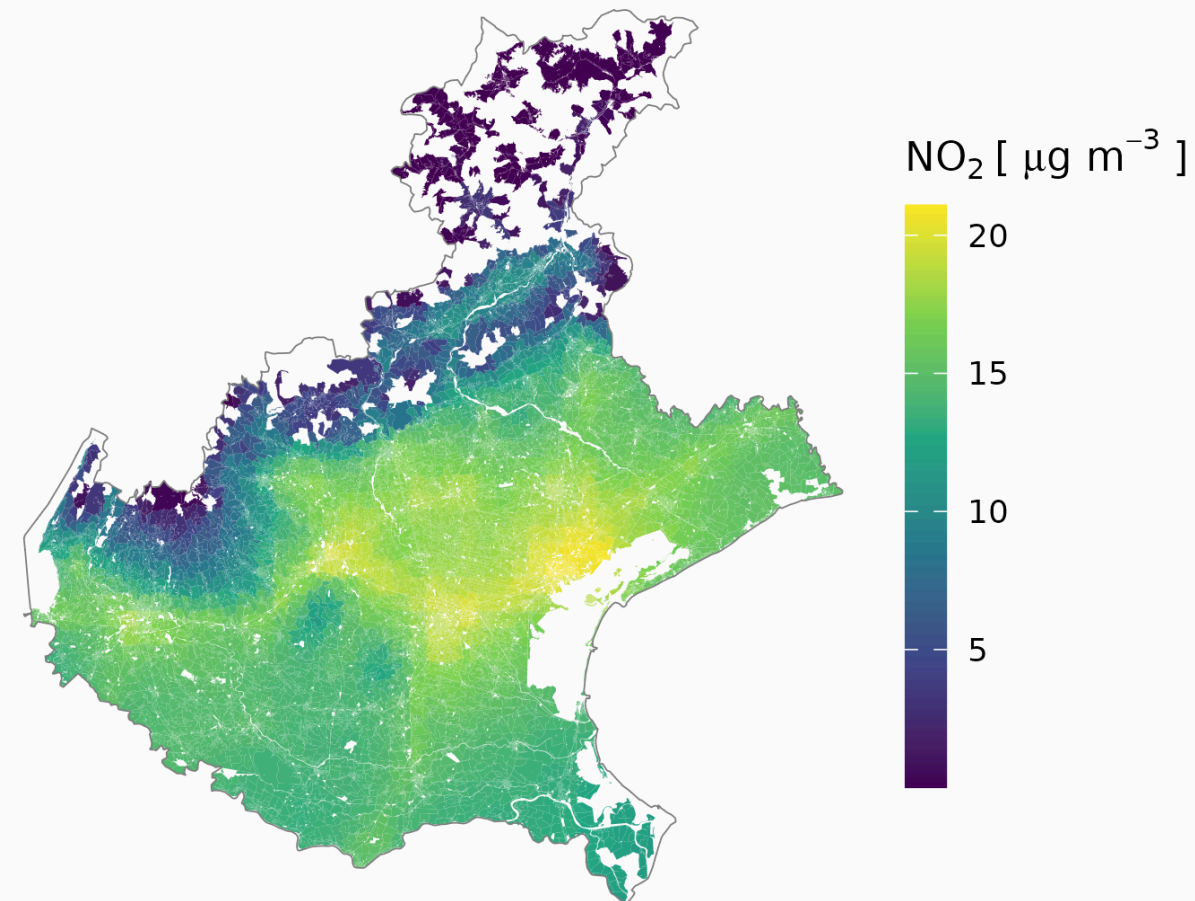
| Componente       | Specifiche / Dato utilizzato                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Disegno studio   | Ecologico su base territoriale                                  |
| Unità analisi    | 43 447 sezioni censimento (ISTAT 2021)                          |
| Popolazione      | 3 521 995 residenti, target 30+ (ISTAT 2021)                    |
| Esposizione      | NO <sub>2</sub> modello a griglia 4 km, serie 2019–2025 (ARPAV) |
| Mortalità basale | Tassi grezzi provinciali 30+ (ISTAT 2024)                       |
| Esito sanitario  | Mortalità per malattie respiratorie (ICD-10 J00–J99)            |
| Rischio relativo | RR <sub>10</sub> = 1.05 (1.03 – 1.07) (OMS)                     |
| Controfattuale   | NO <sub>2</sub> ≤ 10 µg m <sup>-3</sup> (OMS Linee Guida AQ)    |

*Sezione di censimento ISTAT come unità spaziale e demografica con granularità più fine disponibile con: estensione mediana 2.90 ha, densità popolazione mediana 13.5 ab/ha*

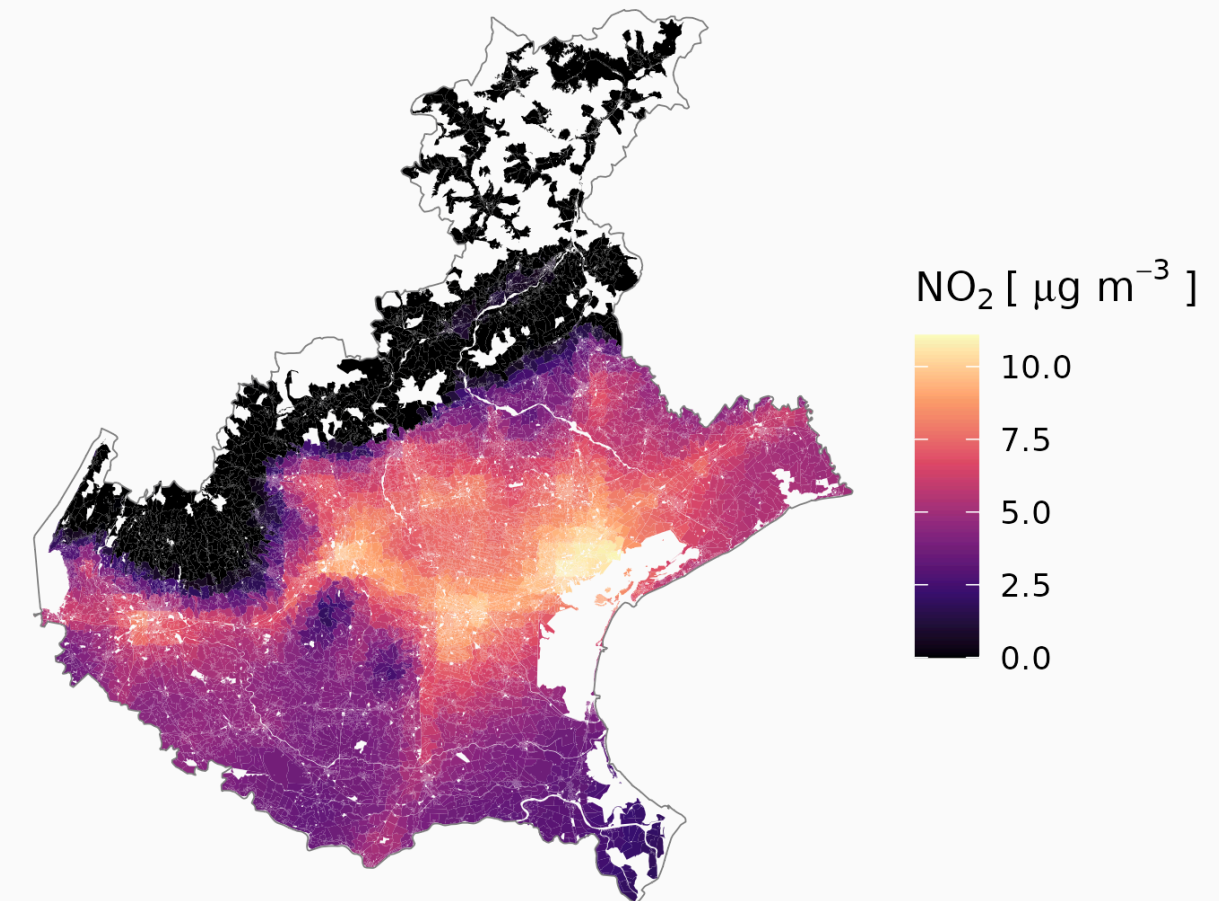


$NO_2$  modellistica 2019-2025 $NO_2$  boxplot per Provincia 2019-2025

***Il controfattuale OMS non è una soglia biologica al di sotto della quale il rischio è necessariamente nullo  
è un 'valore guida' definito sulla base della attuali conoscenze***

$NO_2$  anno 2025

media pesata  $NO_2$  sulla superficie

Delta  $NO_2$  : [2025] - [target OMS]

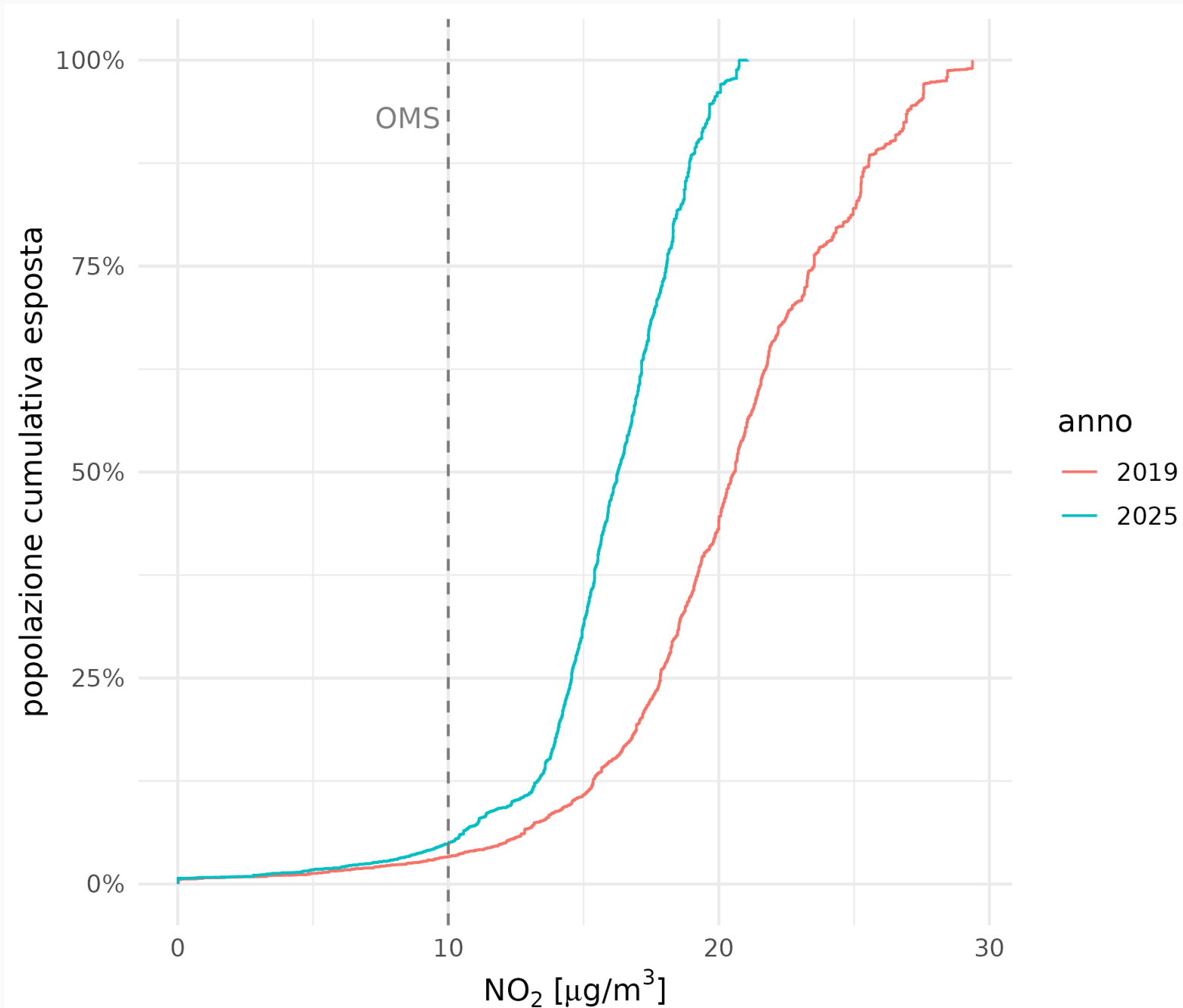
delta controfattuale  $NO_2$

Media annuale  $NO_2$ : overlay disegno sezioni censuarie e grigliato output modello dispersione atmosferica CAMx con risoluzione orizzontale 4 km.

Delta esposizione  $NO_2$ : media  $5.7 \mu g m^{-3}$ , mediana  $5.9 \mu g m^{-3}$ , range interquartile  $3.9 \mu g m^{-3}$ .

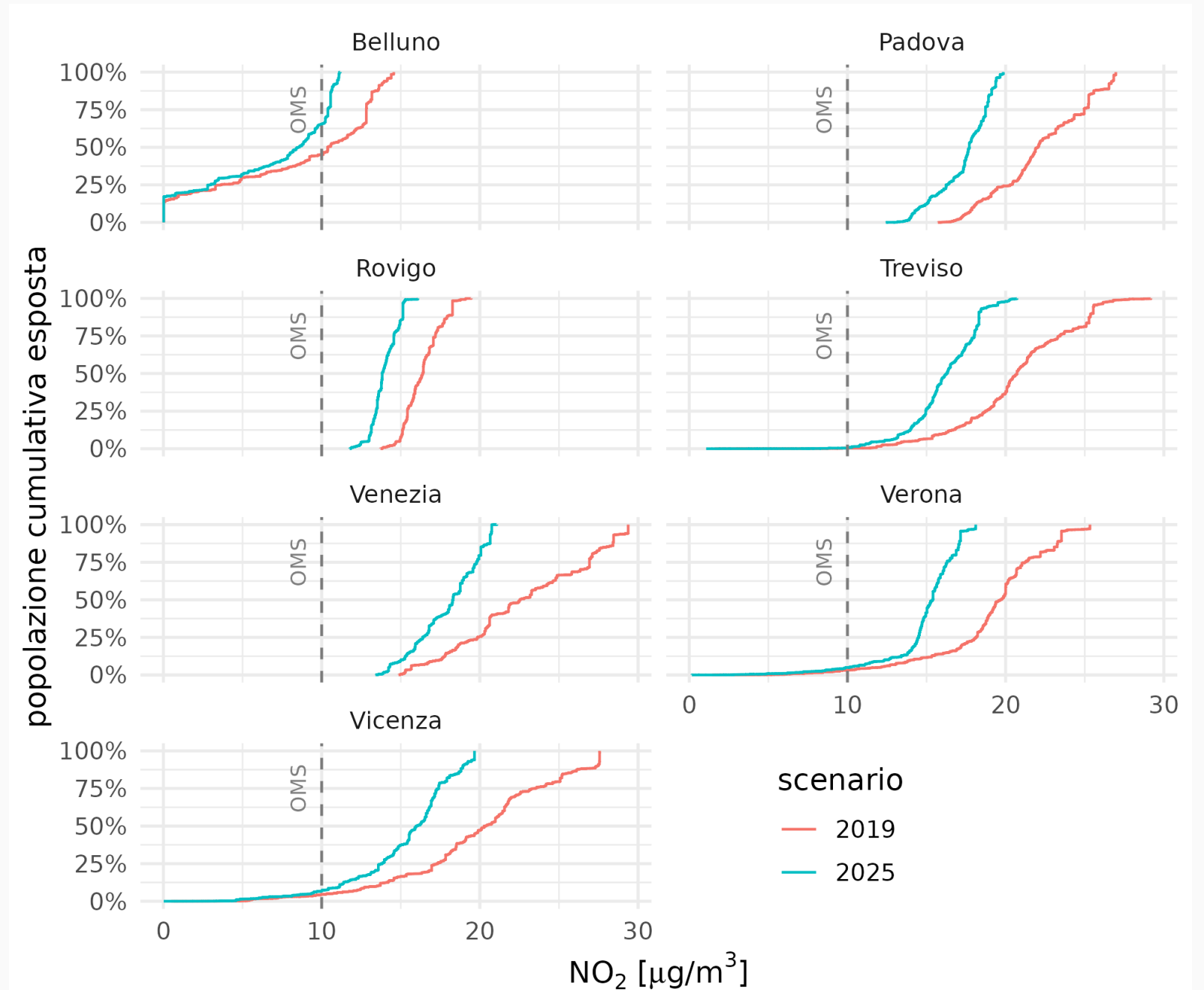
**Concentrazione ambientale e delta controfattuale OMS per sezione di censimento definito con operazioni di overlay geografico**

## Per Regione

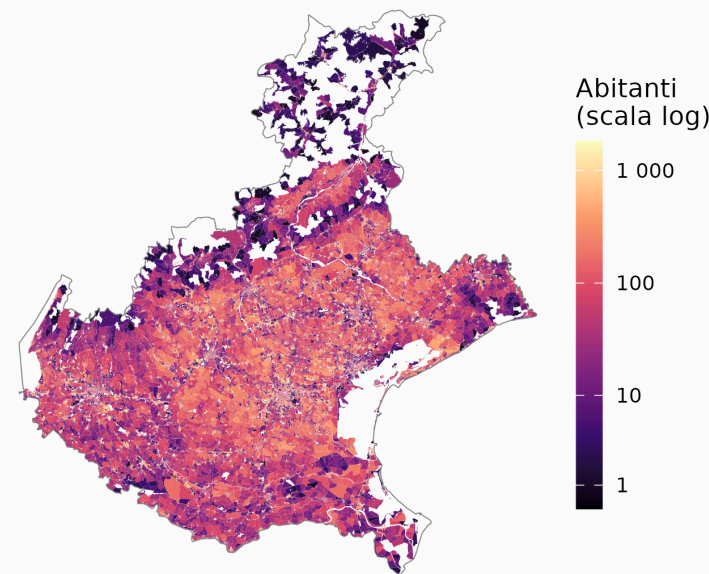


media pesata per Regione:  $16 \mu\text{g m}^{-3}$

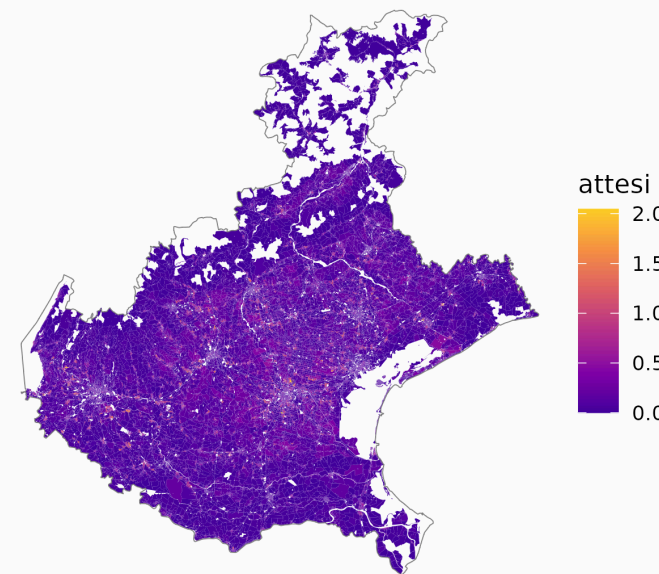
## Per Provincia



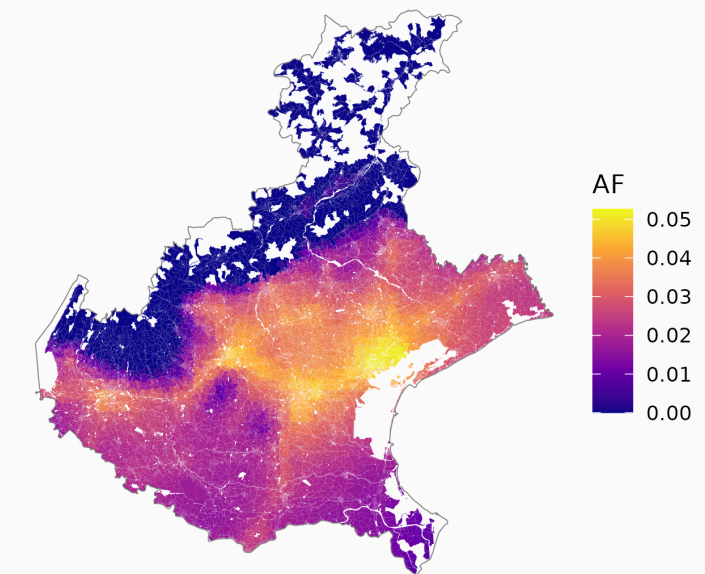
media pesata per Provincia: BL =  $7 \mu\text{g m}^{-3}$ , PD e VE =  $18 \mu\text{g m}^{-3}$

Popolazione 30+ ( $N_i$ )

- popolazione 30+ ( $N$ ): 3 521 995 ab
- 73% popolazione totale
- densità mediana sezione: 13.5 ab/ha

Casi attesi ( $E_i = N_i \cdot B_i$ )

- tasso grezzo mortalità provinciale ( $B$ )
- malattie sistema respiratorio (ICD-10:J00-J99)
- tasso medio regionale: 0.107% (0.084% - 0.140%), 107 casi ogni 100 000 ab
- casi attesi: modello demografico RV

Frazione Attribuibile ( $AF_i$ )

- quota di mortalità potenzialmente evitabile attraverso l'azzeramento del differenziale di esposizione controfattuale
- $(RR - 1)/RR$  esprime la proporzione dei casi attesi associata al differenziale considerato

**Le mappe rappresentano i fattori che determinano la stima della distribuzione territoriale dei casi evitabili in Regione Veneto**

Stima puntuale 2025

Per Provincia

| Provincia | Attesi | AC    | AF     | $AC_{low}$ | $AC_{upp}$ |
|-----------|--------|-------|--------|------------|------------|
| Belluno   | 209    | 0.21  | 0.0010 | 0.13       | 0.29       |
| Padova    | 766    | 27.10 | 0.0354 | 16.50      | 37.30      |
| Rovigo    | 148    | 2.84  | 0.0192 | 1.73       | 3.92       |
| Treviso   | 587    | 17.40 | 0.0297 | 10.60      | 24.00      |
| Venezia   | 626    | 23.90 | 0.0381 | 14.60      | 32.80      |
| Verona    | 797    | 19.50 | 0.0245 | 11.90      | 26.90      |
| Vicenza   | 668    | 17.70 | 0.0265 | 10.80      | 24.40      |

Per Regione

Stima con valore centrale (RR = 1.05)

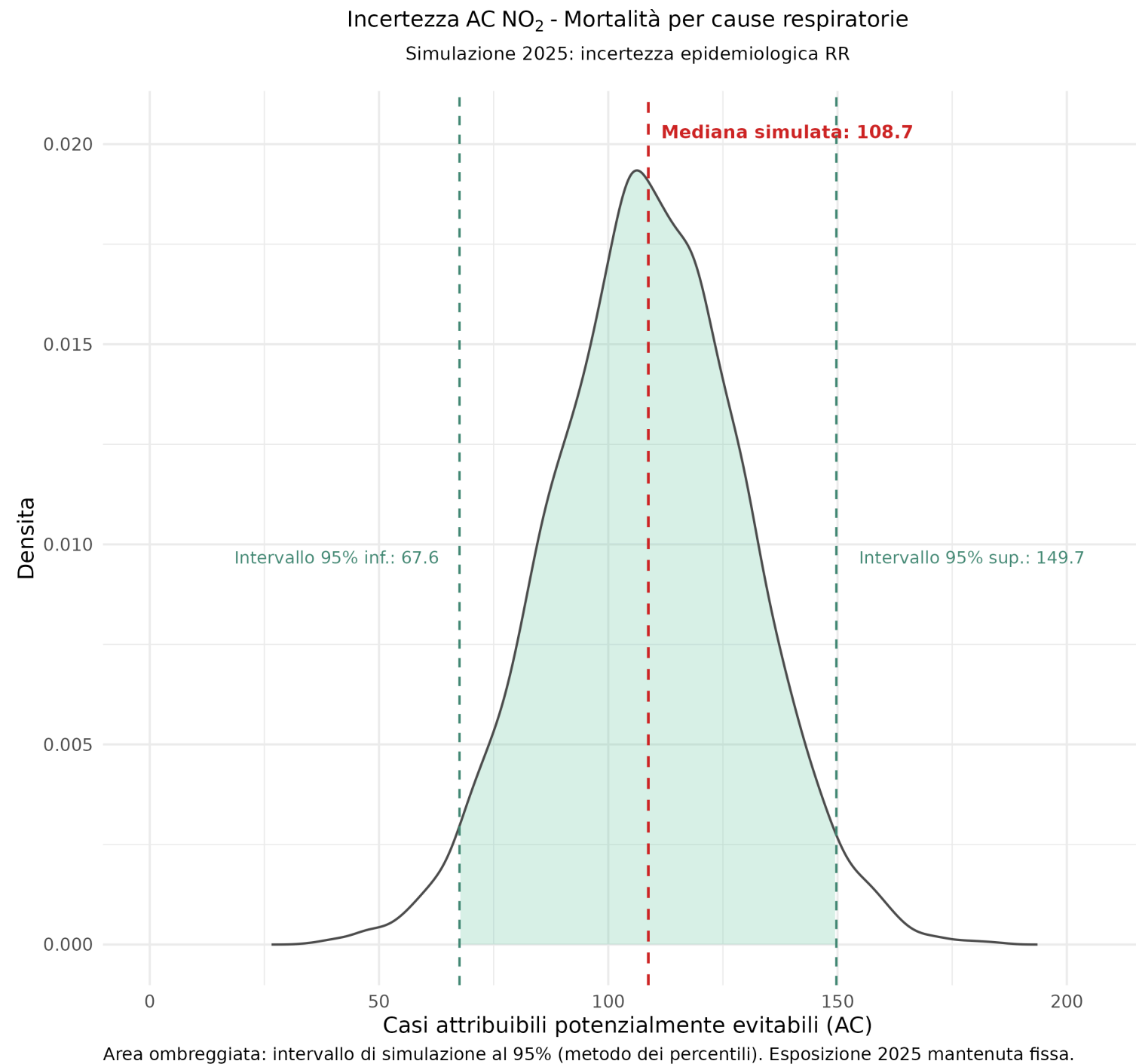
$AC = 109.0$  casi/anno ( $AF = 2.86\%$ )

Stima con incertezza RR (1.03 - 1.07)

$AC_{low} = 66.3$  casi/anno ( $AF_{low} = 1.74\%$ )

$AC_{upp} = 150.0$  casi/anno ( $AF_{upp} = 3.95\%$ )

**Casi attribuibili (evitabili):**  
*quota dei decessi attesi associata all'esposizione ambientale eccedente il livello controfattuale OMS  
sono interpretabili come casi evitabili se il differenziale viene annullato*



## Che cosa varia?

- estrazione valore di  $RR_{10}$  da una distribuzione log-normale.

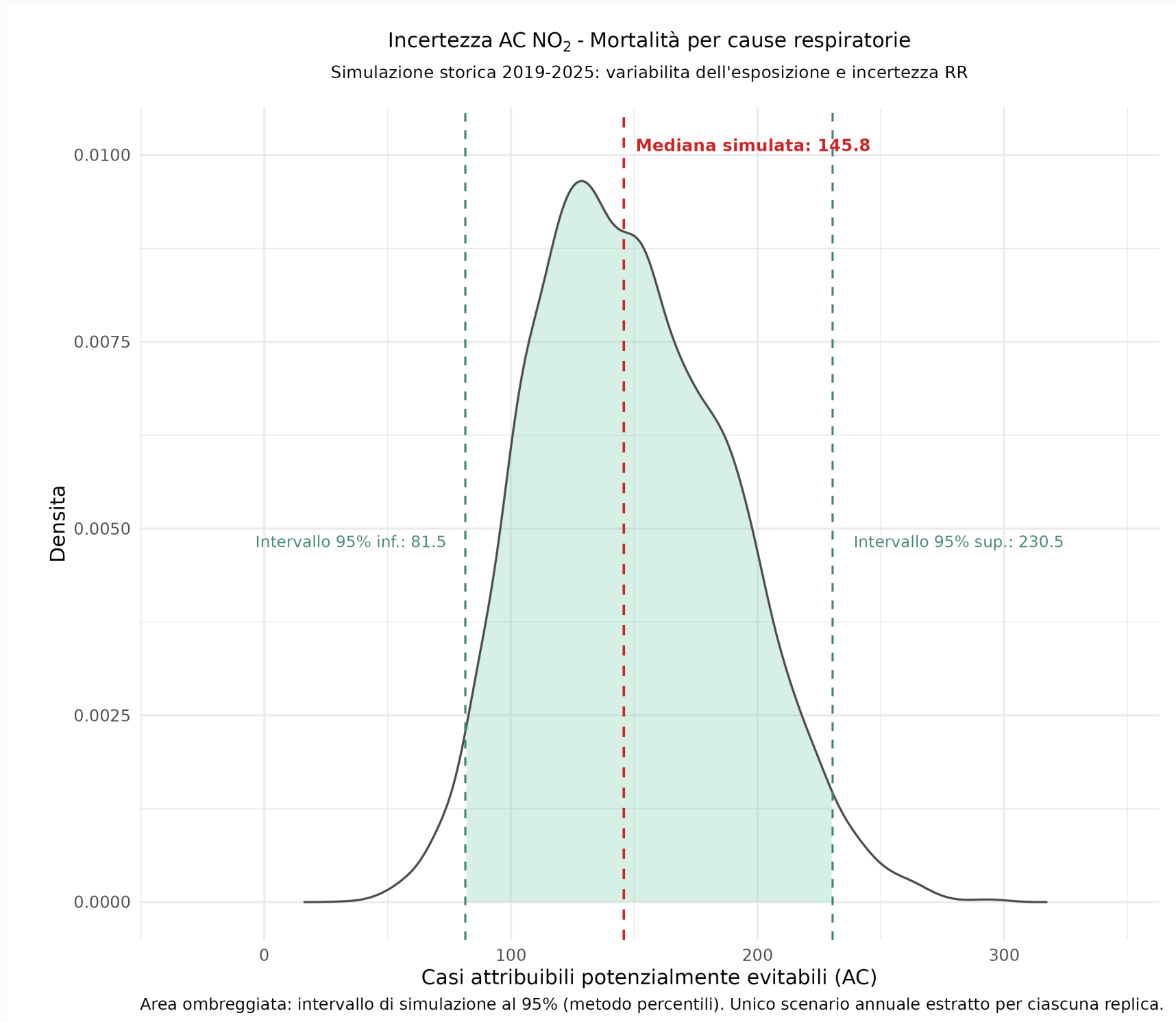
## Rimangono fissi

- concentrazioni modellate 2025
- popolazione sezionale
- tassi grezzi provinciali

## Risultato

- **mediana:** 108,7 casi/anno
- **IC 95%:** 67,6–149,7 casi/anno
- **stima deterministica:** 109 casi/anno

*IC 95% propaga esclusivamente l'incertezza epidemiologica  $RR$*



## Che cosa varia?

- estratto un anno di simulazione 2019-2025
- estratto un valore  $RR$

## Rimangono fissi

- campo spaziale concentrazioni per sezioni
- popolazione sezionale
- tassi grezzi provinciali

## Risultato

- mediana: **145,8 casi/anno**
- intervallo 95%: 81.5 – 230.5
- stima centrale **+34%** rispetto al 2025

***Stima che descrive la sensibilità dei risultati agli scenari storici impiegati (anno esposizione)***

## Impatto sanitario

109 decessi respiratori attribuibili/anno

$$AF = 2,86\%$$

popolazione 30+ nello scenario 2025

## Distribuzione spaziale

Il carico stimato è maggiore con:

- popolazione più numerosa
- concentrazioni più elevate
- maggiore differenziale da controfattuale OMS

Padova e Venezia con i valori assoluti più elevati, Belluno più bassi

## Intervallo temporale

- Stima casi/anno potenzialmente evitabili
- Scenario 2025 relativamente favorevole rispetto a gran parte del periodo 2019–2025
- La simulazione storica non sostituisce la stima specifica del 2025.

## Sintesi

- Esposizione  $\text{NO}_2$  eccedente il valore controfattuale OMS è associata ad un carico non trascurabile di mortalità respiratoria nella popolazione.
- I risultati quantificano un impatto potenziale sulla popolazione 30+ (casi evitabili/anno) ma:
  - *non* si tratta di decessi individualmente identificabili (stime ecologiche di gruppo)
  - *non* è una dimostrazione di causalità locale (nesting  $RR$  da letteratura OMS)

## Punti di forza

- Analisi demografica alla scala delle sezioni censuarie
- Calcolo sezionale prima dell'aggregazione regionale
- Scenario controfattuale esplicito:  $NO_2 = 10 \mu g m^{-3}$
- Separazione tra:
  - incertezza epidemiologica del  $RR$
  - variabilità temporale dell'esposizione
- Procedura trasparente e replicabile

## Limiti

- Disegno ecologico: nessuna inferenza individuale
- Possibili confondimento spaziale, MAUP e spillover
- Tassi provinciali grezzi 30+: no aggiustamento per età
- Esposizione vincolata al grigliato di 4 km
- Disallineamento temporale: popolazione 2021, mortalità 2024, esposizione 2025
- Incertezza propagata solo per il  $RR$
- Simulazione storica descrittiva, non prognostica

### In prospettiva:

- estensione della propagazione dell'incertezza
- adozione di modelli spazio-temporali
- integrazione di metodi di inferenza causale

potrebbero rendere la valutazione più robusta ed adatta al supporto quantitativo delle politiche regionali di prevenzione ambientale e sanitaria.

**Obiettivo operativo:**

estendere VIS da analisi descrittiva a strumento robusto di supporto operativo alle politiche regionali di settore

**Mortalità basale**

- utilizzo di tassi provinciali età-specifici (primo confronto di sensibilità tra utilizzo di tassi provinciali e regionale medio)

**Propagazione integrata dell'incertezza di stima**

- concentrazioni, tassi di mortalità, demografia

**Stime ambientali**

- downscaling modellistica 1 km e ripartizione errore con struttura spaziale

**Inferenza causale spaziale**

- controllo confondenti socio-demografici: *ecological propensity score*, *IPTW*

**Modelli spaziali e spazio-temporali**

- stabilizzazione mortalità per piccole aree mediante Empirical Bayes
- modelli gerarchici bayesiani per la dipendenza spaziale (inferenza INLA), modellazione esplicita trend ed autocorrelazione temporale



**UNIVERSITÀ DI PADOVA**  
Dipartimento  
di Scienze cardio-toraco-vascolari  
e Sanità pubblica

**Grazie per l'attenzione**

[massimo.bressan@arpa.veneto.it](mailto:massimo.bressan@arpa.veneto.it)



$$\Delta C_i \longrightarrow AF_i \longrightarrow AC_i$$

### Eccedenza concentrazione (esposizione)

$$\Delta C_i = \max(C_{i,2025} - 10, 0)$$

- solo la concentrazione eccedente il livello guida OMS

### Frazione attribuibile

$$AF_i = \frac{RR_i - 1}{RR_i} = 1 - e^{-\beta \Delta C_i}$$

- $\beta = \log(RR_{10})/10$ .

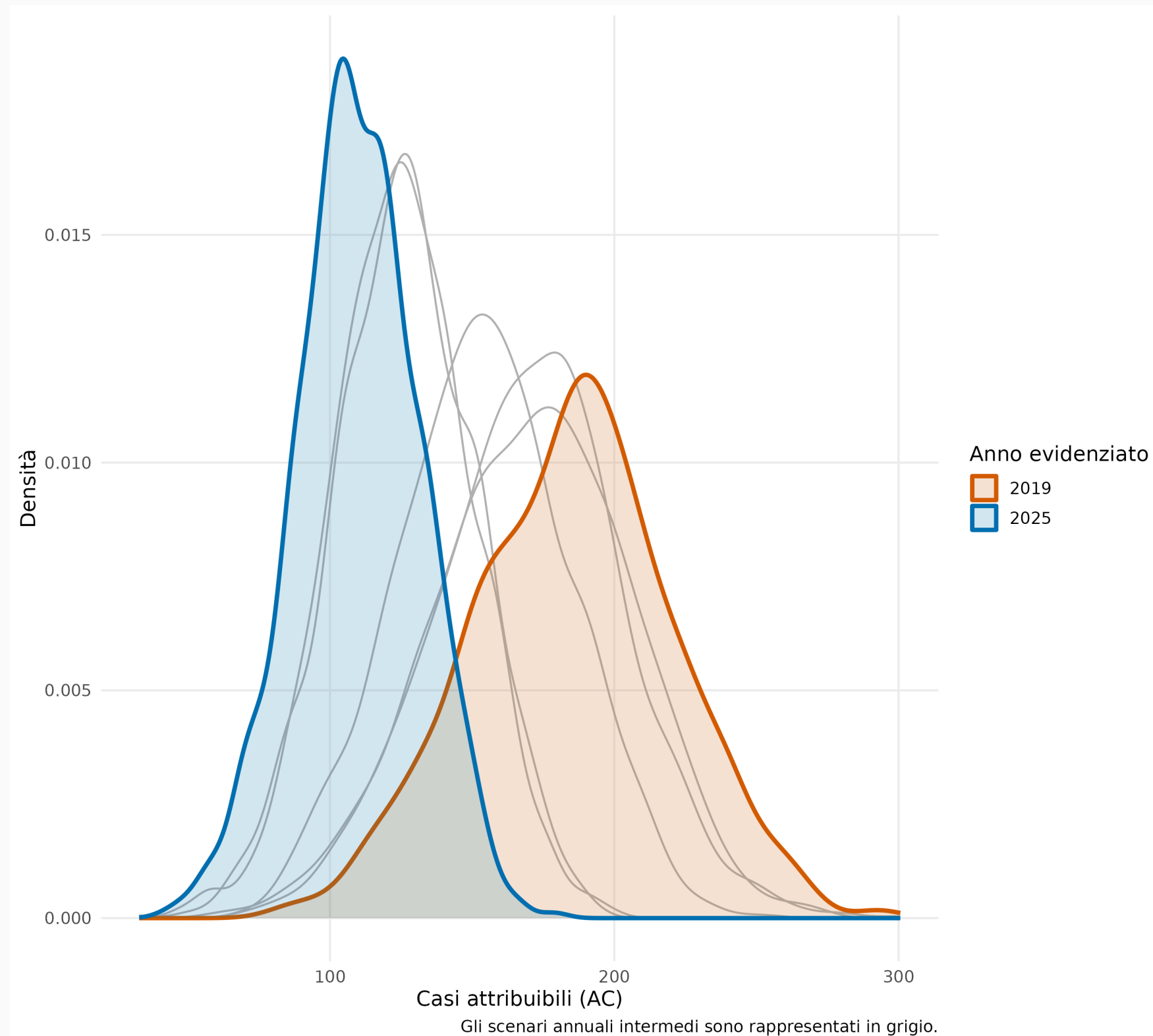
### Casi attribuibili (evitabili)

$$AC_i = N_{i,30+} B_{p(i),30+} AF_i$$

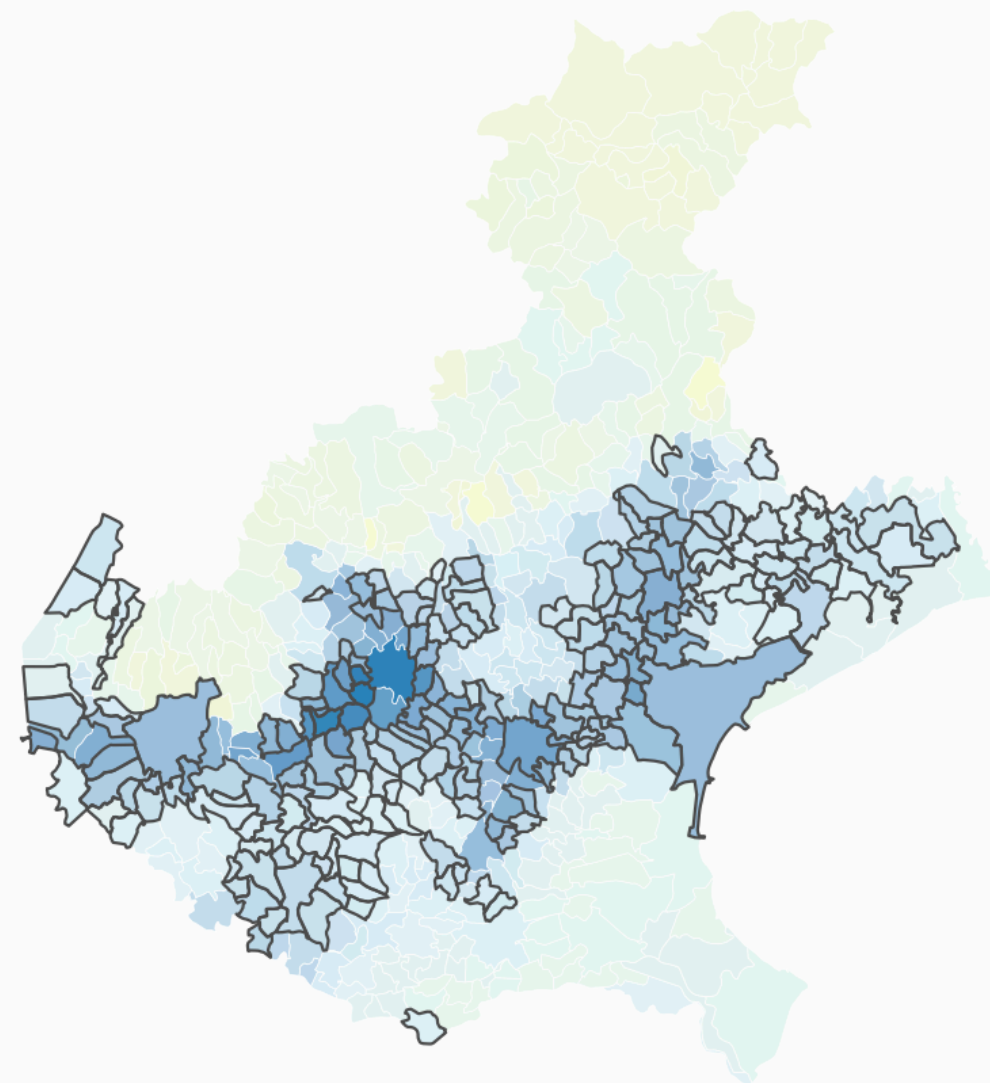
- popolazione 30+
- mortalità basale provinciale
- frazione attribuibile (RR,  $\Delta C$ )

$$AC_{\text{Regione}} = \sum_i AC_i$$

*Il calcolo viene effettuato per sezione di censimento e successivamente aggregato*



Media per Comune con aggiustamento per confronti multipli (Benjamini–Hochberg)



Sen's slope  
( $\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{anno}$ )

-1.5 -1.0 -0.5 0.0

## Scenario impatto immediato vs. graduale

Intervallo temporale: 6 anni (2025 - 2030)

